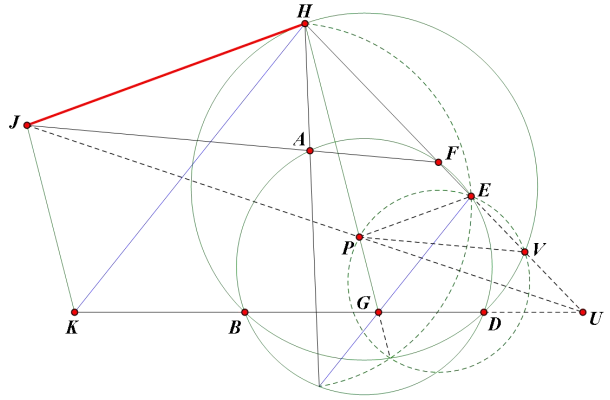
平面几何讲义

1.



证明：设BD、FE交于U，HU再次交⊙（HBD）于V，

则 UV•UH=UE•UF⇒$\frac{UV}{UF}=\frac{UE}{UH}$。

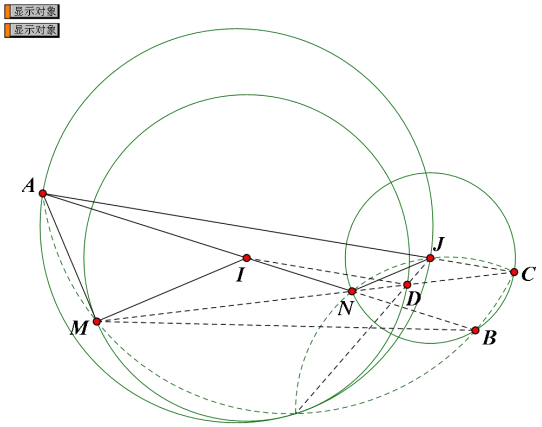
设JU、HG交于点P，

则 $\frac{UV}{UF}=\frac{UE}{UH}=\frac{UG}{UK}=\frac{UP}{UJ}$⇒PV//JF且PE//JH。

设HG再次交⊙（HBD）于Y，
则 HG•GY=BG•GD=CG•GE
⇒H、C、Y、E四点共圆。

因而 ∠HYE=∠HCE=∠HFA=∠HVP
⇒P、Y、V、E四点共圆。

因而 ∠JHP=∠HPE=∠HVY
⇒JH是⊙（HBD）的切线。



证明：设AN再次交⊙J于点B，MN再次交⊙J于C，

则 ∠NBC=90°+∠JNC=90°+∠IMN=∠AMN
⇒A、M、B、C四点共圆。

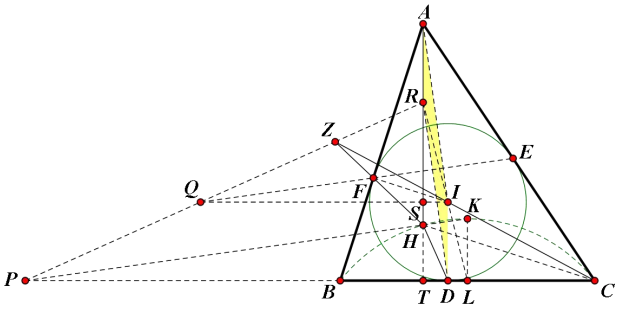
由 IM^2=IN•IB⇒∠IBM=∠IMN=∠JCN。
因而 ∠ACM=∠ABM=∠JCN⇒A、J、C三点共线。

设MN再次交⊙I于D，
则 ID//AJ。

设JD再次交⊙I于E，
则 $JC^2=JN^2$=JD•JE⇒J、N、E、C四点共圆。

因而 ∠MEC=∠MED+∠CED=∠NBC+∠MBN=∠MBC
⇒M、E、B、C四点共圆，
进而 A、M、E、B、C五点共圆。

因而 ∠AEJ=∠AEC−∠CEJ=∠AMC−∠NMI=90°。
因而 E∈⊙（AJ）。
结合 ID//AJ知：⊙I与⊙（AJ）相切于E点。



证明：设⊙（BHC）中弧$\overset{\frown}{BHC}$的中点为K，
则 KH//EF。

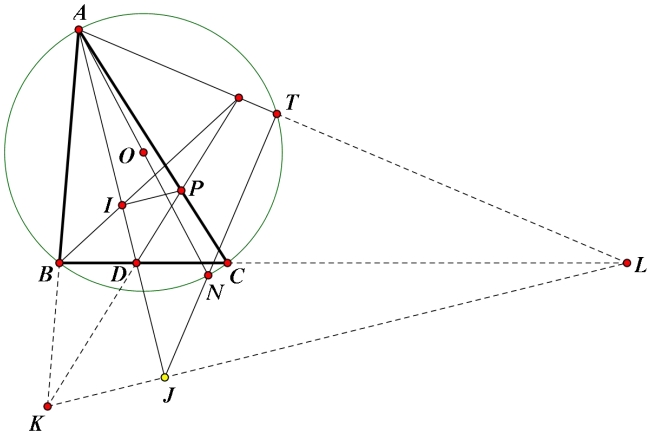
设KH、BC交于P，过I平行于BC的直线交EF于Q，
则 △FQI与△HPC位似，进而 P、Q、Z三点共线。
同理：Y∈PQ。

设AH分别交IQ、BC于S、T，设BC中点为L，
则 △EIF（Q、S）~△CKB（P、H）。

因而 $\frac{QS}{SI}=\frac{PH}{HK}=\frac{PT}{TL}$。
因而 PQ、TS、LI交于一点，记为R。

熟知LI平分AD，进而ARDI是平行四边形。

由于 AI⊥EF，KH//EF，
因而 AI⊥KHP，进而RD⊥KHP。
因而 H是△RPD的垂心，进而DH⊥RZ。
因而 DH⊥YZ，即XH⊥YZ。

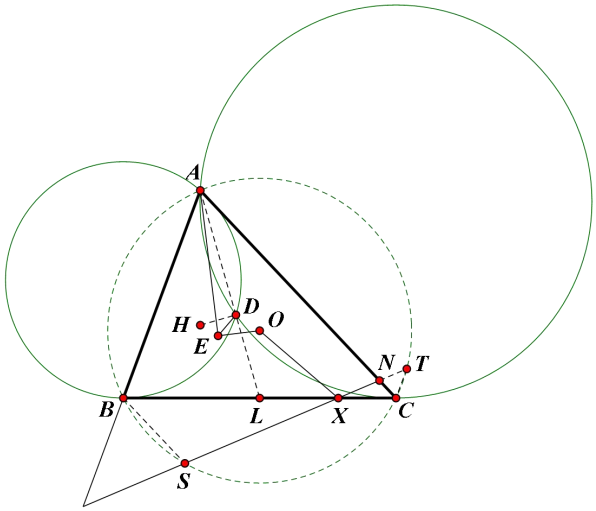


证明：由于 A、D；I、J成调和点列，
设AT、BC于L，LJ、AB交于K，

则 KD、BI、AL交于一点。
进而只需证明：K、D、P三点共线。

由于 LC•LB=LT•LA，
因而 LJ为⊙（JA）与⊙（JI）的根轴。
因而 AJ⊥KL。

则 $\frac{IP}{JK}=\frac{AI}{AJ}=\frac{ID}{DJ}$⇒P、D、K三点共线。

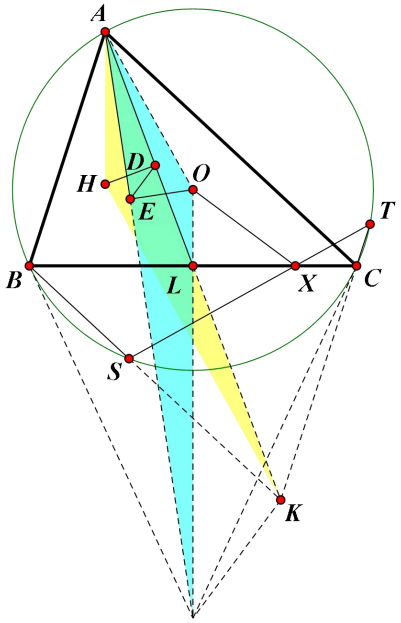


证明：设AD、BC交于L，
由于BC是两圆的一条公切线，
因而 L是BC中点。

设△ABC的垂心是H，
熟知：HD⊥AL。

设S、T在⊙O上，且BS//AC、CT//AB，
则 AS=AT=BC。

因而 $AS^2=AT^2=AN\cdot AC$
⇒S、N、T三点共线。
同理：M在ST上。

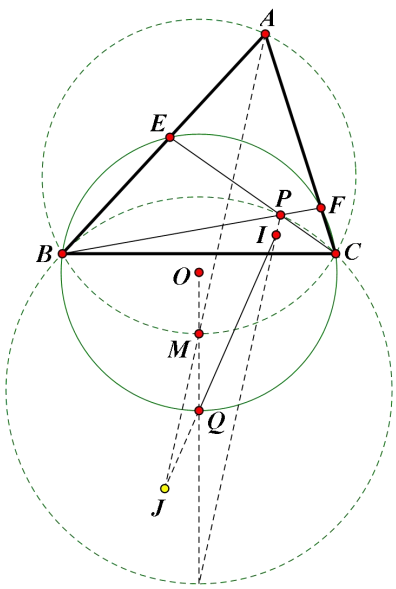


证明：设BS、CT交于K，
则 ABKC是平行四边形，进而 L是AK中点。

设⊙O在BC处的切线交于J，
则 A、E、J三点共线，O、L、J三点共线。

注意到：JK是X关于⊙O的极线，
因而 JK⊥OX。

由于 AH=2OL，AH//OL，AK=2AL，
则 △HAK~△OLA。
由 $OA^2=OL\cdot OJ$⇒△OLA~△OAJ。
因而 △HAK~△OAJ。
又 HD⊥AL、OE⊥AJ，
因而 $\frac{AD}{DK}=\frac{AE}{EJ}$⇒DE//KJ⇒OX⊥DE.

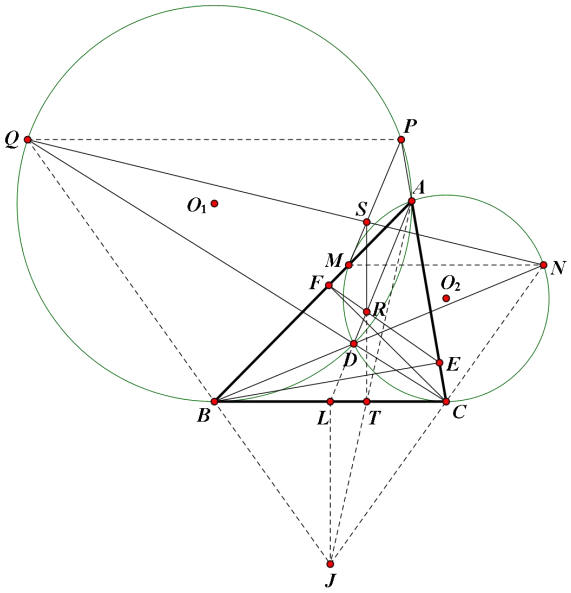


证明：设M是弧$\overset{\frown}{BC}$中点，
注意到 ∠IPC=∠ACP+∠CAM，
因而 AM//PI。

设PI再次交⊙（PBC）于N，
则 O、M、Q、N共线。

由于 ∠BMC−∠BQC=∠BFC−∠BAC=∠ACE，
∠BQC−∠BNC=∠BPC−∠BFC=∠ACE，
因而 ∠BMC−∠BQC=∠BQC−∠BNC
⇒∠MCQ=∠NCQ
$\Rightarrow\frac{CM}{CN}=\frac{QM}{QN}$。

设J是△ABC的A—旁心，
则 $\frac{CM}{CN}=\frac{QM}{QN}\Rightarrow\frac{MJ}{NI}=\frac{QM}{QN}$。
又 AM//PI⇒∠JMQ=∠INQ，
因而 △JMQ~△INQ⇒I、Q、J三点共线，
即直线IQ经过定点J。



证明：设AD交BC于L，
由于BC是⊙O_1与⊙O_2的公切线，进而L是BC中点。
同时 ∠BDC=180°−∠BAC。
因而 ∠BCN=∠CBQ=∠BDC=180°−∠BAC。

设QB、NC交于J，
则 ∠JBC=∠JCB=∠BAC。

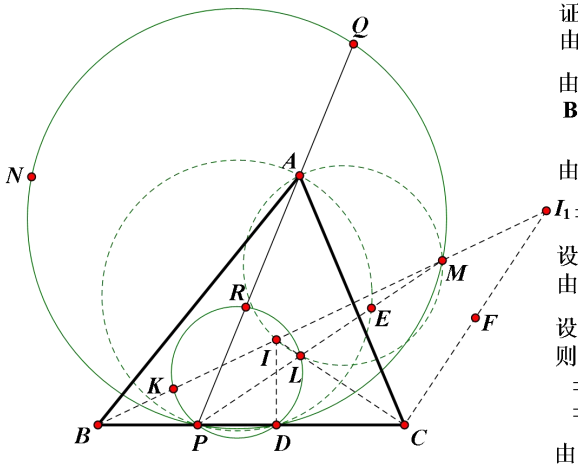
又 ∠PQB=∠MNC=∠BAC，
因而 PQ//MN//BC。

同时 △BPQ~△CMN（BQ=BP、CN=CM）。
因而$\frac{QS}{SN}=\frac{PQ}{MN}=\frac{BP}{CM}=\frac{BP}{BC}\cdot\frac{BC}{CM}=\frac{AB^2}{AC^2}$。
（注：△BCM~△BAC~△PBC）

设AJ、BC交于T，
注意到：△AEF（L）~△ABC（J），
则 $\frac{AT}{TJ}=\frac{AR}{RL}$⇒RT//LJ⇒RT⊥BC。

由于AT是A—陪位中线，熟知：$\frac{BT}{TC}=\frac{AB^2}{AC^2}$。

因而 $\frac{BT}{TC}=\frac{BQ}{CN}$⇒△TBQ~△TCN
$\Rightarrow\frac{TQ}{TN}=\frac{BT}{TC}=\frac{BQ}{CN}=\frac{QS}{SN}$⇒TS平分∠QTN。
因而 TS⊥BC，进而SRT⊥BC。证毕。



证明：设△ABC的内心为I，ID⊥BC于D，
由引理1知：D在⊙（PKL）及⊙（PMN）上。

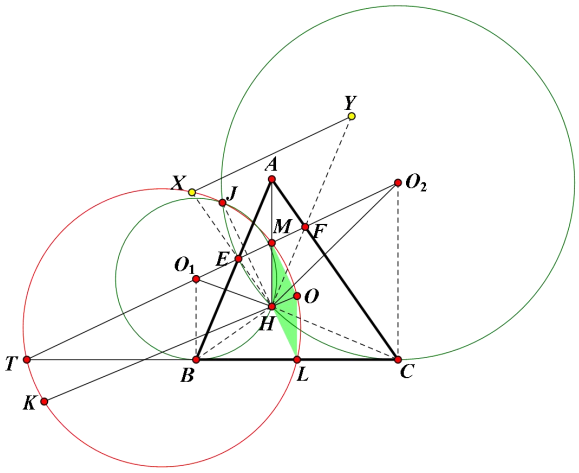
由题设知：P、L、M共线；
B、K、I、M共线；C、L、I共线。

由 $\angle AIB=\angle ALP=90°+\frac{\angle ACB}{2}$
⇒A、I、L、M四点共圆。

设△ABC的B-旁心为I_1，记CI_1中点为F，
由引理2知：A、D、C、F四点共圆。

设LM中点为E，考虑⊙（AILM）与⊙（$AICI_1$），
则 △ALM（E）~△ACI_1（F）
⇒∠AEL=∠AFC=∠ADP
⇒A、P、D、E四点共圆。

由 △DRQ（A）~△DLM（F）⇒AR=AQ。



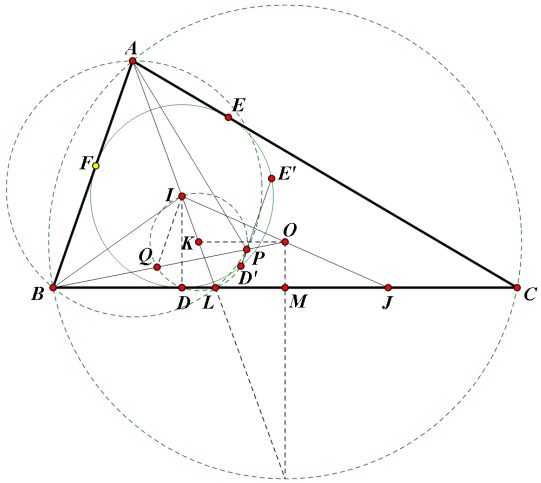
证明：设⊙O_1、⊙O_2再次交于J，
则 ∠BJC=∠HBC+∠HCB=∠BAC
⇒J、B、C、A四点共圆
⇒∠AJH=∠AJB−∠HJB
=180°−∠ACB−∠HBC=90°。
又由于 O_1O_2垂直平分JH，
因而 M在 O_1O_2上。
设O_1O_2分别交AB、AC于E、F，

则 $\frac{ME}{EO_1}=\frac{MA}{BO_1}=\frac{HM}{HO_1}$⇒HE平分∠$HMO_1$
⇒H、E、X三点共线。
同理：H、F、Y三点共线。

由 ∠MHX=$\frac{1}{2}$∠AHO_1=$\frac{1}{2}$∠BO_1H=∠CBH=∠CAH
⇒HX//AC⇒ME=MF。

因而 $\frac{HX}{XE}=\frac{MH}{ME}=\frac{MH}{MF}=\frac{HY}{YF}$⇒EF//XY，即$O_1O_2$//XY。

设BC中点为L，则LH是⊙O_1与⊙O_2的根轴。
注意到MHLO是平行四边形，
由于O_1O_2⊥LH，进而OM⊥O_1O_2。
因而 M、T、L、O四点共圆。

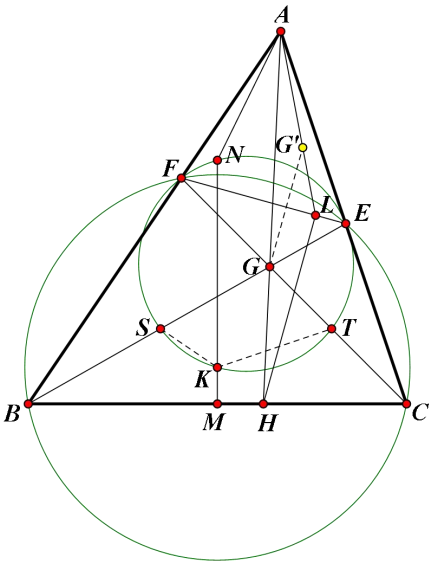


证明：设⊙I切AB于F，
由 题设知：FD'=ED=FE'⇒D'E'//AB。
设IL中点为K，K到BO的距离为d，
又设AI再次交⊙O于N，BC中点为M，
则 $\frac{d}{OK}=\frac{OM}{OB}=\frac{OM}{ON}$⇒$\frac{d}{OM}=\frac{OK}{ON}=\frac{DL}{DI}$⇒d=$\frac{1}{2}$DL。
于是，K到BO、ID、ID'的距离相等。
设BO交⊙K（IDLD'）于Q（离B较近的），
则 ∠LKQ=180°−∠OBC−∠ALB−∠LID=∠BAC。

因而 ∠KIQ=$\frac{1}{2}$∠A⇒IQ//AB//D'E'。

因而 ∠QID'=∠QIL+∠LID'=$\frac{1}{2}$∠A+90°−（∠C+$\frac{1}{2}$∠A）=90°−∠C
⇒ ∠QID'=∠ABO=∠QPD'
⇒P∈⊙K，即为BO于⊙K的第二个交点。
于是 ∠ALP=∠ILP=∠QPD'=∠ABP
⇒A、B、L、P四点共圆⇒∠ALB=∠APB。

同时 ∠IPB=∠ILQ=90°−∠LIQ=90°−$\frac{1}{2}$∠A。证毕



证明：设BE、CF分别再次交⊙（KEF）于S、T，

则 ∠FKS=∠FES=$\frac{1}{2}$∠FKB⇒KS⊥AB。

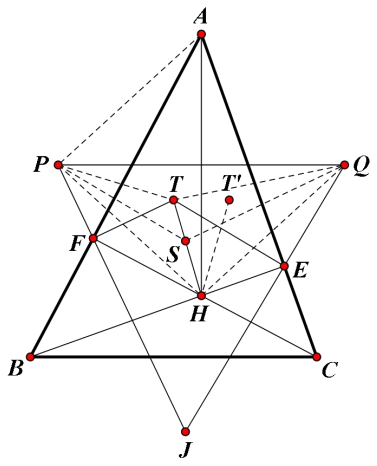
同理：KT⊥AC。

因而 ∠NFT=∠NKT=∠ACB=∠AFE。
同理：∠NES=∠AEF。

因而 G、A关于△NFE等角共轭。
设G关于FE的对称点为G'，
则 G'、N关于△AFE等角共轭。

注意到 LH//G'G，
因而 L（G'、G，F、H）成调和线束。

又 L（A、G，F、H）成调和线束，
因而 A、G'、L三点共线。



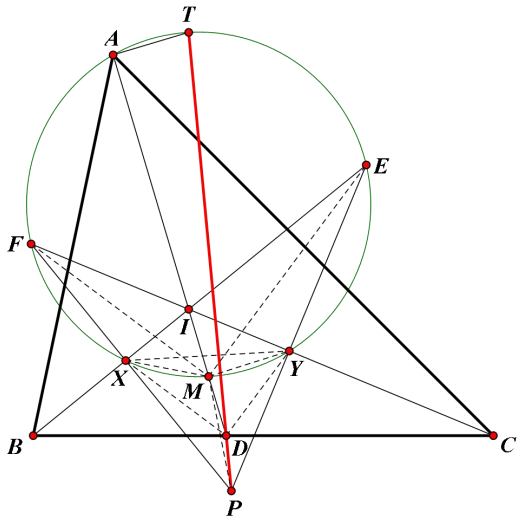
证明：由引理知：**Rt△PFT~Rt△AFC**。

又 **∠APQ=∠ABH=∠ACH**，
因而 **∠TPQ=∠APF−90°**。
又 **∠HQS=∠HQP−∠PQS=∠HQP−（90°−∠JPQ）=∠APF−90°**，
因而 **∠TPQ=∠SQH**。

同理：**∠TQP=∠SPH**。

设**T**关于**AH**的对称点为**T'**，
则 **T'**、**S**关于**△HPQ**等角共轭。

则 **∠AHT=∠AHT'=∠AHS⇒H**、**S**、**T**三点共线。



证明：设**AD**再次交**⊙Γ**于**M**，
由于 **X**、**Y**分别是**△ABC**、**△ABD**、**△ACD**的内心，
则 **∠AMF=∠AYF=∠ADX⇒DX//MF**。

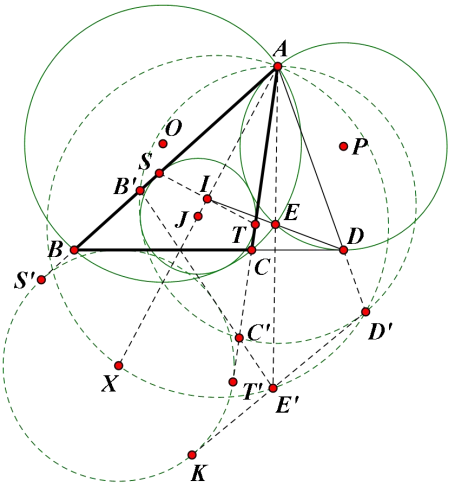
因而 **∠DXP=∠XFM=∠MXY**。

同理：**DY//ME**，**∠DYP=∠MYX**。
因而 **D**、**M**是**△PXY**的一对等角共轭点。

因而 **PM**、**PD**是**∠FPE**的一对等角线。

由于 **AT**是**∠BAC**的外角平分线，
因而 **∠MAT=90°**。
又 **∠FME=∠XDY=90°**，
因而 **TFME**是矩形。

由于 **∠PFM=∠PEM**，
由平行四边形等角线性质知：
　PM、**PT**是**∠FPE**的一对等角线。
因而 **P**、**D**、**T**三点共线。



如图，设**⊙J** 分别切 **AB**、**AC** 于**S**、**T**，
则 **I** 为**ST**中点（曼海姆定理）。

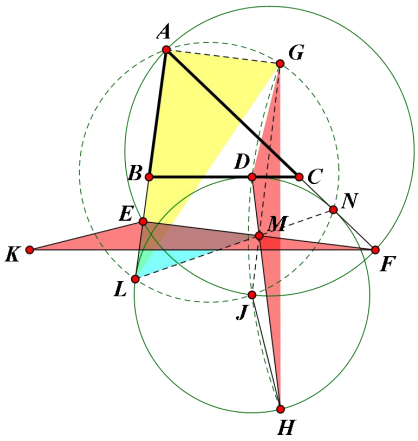
设**△ABC** 的 **A**-旁切圆**⊙X** 分别切 **AB**、**AC** 于**S′**、**T′**，
则 **AI•AX = AS•AS′ = AT•AT′ =AB•AC**。

以 **A** 为反演中心，**AB•AC**为反演幂作反演变换，
则 **I↔X**，**S↔S′**，**T↔T′**，**B↔B′**，**C↔C′**。

由于，**B′**、**C**关于**AI**对称，**C′**、**B**关于**AI**对称，
因而 **⊙X**也是**△AB′C′** 的 **A**-旁切圆。
则 **BC↔⊙（AB'C'）**，**⊙O↔B′C′**，**⊙J↔⊙X**。

作**⊙（AB'C'）**与**⊙X** 的公切线**D′K**，
分别切**⊙（AB'C'）**与**⊙X**于**D′**、**K**，
则 **⊙P↔D′K**，进而知**D↔D′**。

记**B′C′** 与**D′K**的交点为**E′**，则**E↔E′**。
进而只需证明：**A**、**D′**、**E′**、**X**四点共圆。



证明：由于 J是△ABC的A-旁心，M是EF中点，
则 JM⊥EF。

设JM再次交⊙（DJM）于G，
由于 KF//BC，则JD⊥KF。
又 JH⊥KE，

因而 $\triangle GDH \sim \triangle KEF \Rightarrow \frac{KE+KF}{GD+GH}=\frac{EF}{DH}$。

又 （GD+GH）•JD=DH•GJ，

则 $KE+KF=\frac{EF}{DH}\cdot\frac{DH\cdot GJ}{JD}=\frac{EF\cdot GJ}{JD}$。

设⊙J分别切AB、AC于L、N，
由西姆松线定理知：L、M、N三点共线。
同时 AE+AF=AL+AN=2AL。

由 MJ•MG=MD•MH=ML•MN⇒G、L、J、N四点共圆。
进而 A、L、J、N、G五点共圆。

由 ∠AGJ=90°⇒AG//EF⇒∠GAL=∠LEM。
又 ∠AGL=∠ELM，
因而 △GAL~△LEM。

又 △JLM~△JGL，

因而 $GALJ \sim LEMJ \Rightarrow \frac{AL}{GJ}=\frac{EM}{LJ}$。

进而 $KE+KF=\frac{EF\cdot GJ}{JD}=GJ\cdot 2\frac{AL}{GJ}=2AL=AE+AF$。